

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

APPLIED INFORMATICS



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Applied Informatics* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat dalam penerapan teknologi informasi secara terpadu, termasuk metodologi penelitian, proyek inovasi, komputasi hijau, dan teknologi terapan.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam proyek penerapan informatika, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Applied Informatics*.
2. Menjamin penyelenggaraan kegiatan yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam proyek penerapan informatika.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.



4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan infrastruktur proyek terpadu; mendukung kegiatan penelitian dan inovasi; melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing kegiatan; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Applied Informatics* saat ini dijabat oleh **Yuri Ariyanto, S.Kom., M.Kom.**.



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan informatika secara terpadu pada proyek nyata yang berorientasi pada inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial.

Ruang lingkup keilmuan. Metodologi penelitian teknologi informasi, integrasi teknologi lintas bidang (Proyek Teknologi Terintegrasi), komputasi hijau dan keberlanjutan digital (*green computing*), pengembangan inovasi berbasis TI, serta penerapan teknologi terapan.



BAB 4

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Kegiatan diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian terapan, mengintegrasikan berbagai teknologi dalam proyek nyata, menerapkan prinsip komputasi hijau, dan menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

4.2 Syarat Mengikuti Kegiatan

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Desain penelitian: tinjauan literatur, perumusan hipotesis, metodologi, analisis hasil, dan penulisan ilmiah.
- Integrasi teknologi lintas domain pada sistem nyata.
- Penerapan prinsip *green computing*: efisiensi energi, pengurangan jejak karbon, dan keberlanjutan.
- Pengembangan prototipe inovatif dan diseminasi hasil.

4.4 Materi/Lingkup Kegiatan

Materi mengacu pada RPS dan modul masing-masing mata kuliah, mencakup desain penelitian, integrasi sistem, analisis keberlanjutan komputasi, pengembangan prototipe inovatif, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI

5.1 Prosedur Kegiatan

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat/ruang di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi terjadwal.
Tugas/Laporan	Laporan kemajuan dan tugas tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Presentasi kemajuan proyek/penelitian paruh pertama.
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Laporan akhir, prototipe, dan presentasi proyek.

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul kegiatan untuk setiap mata kuliah tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik di-muat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing penelitian dan proyek terapan informatika.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri kegiatan tepat waktu.
2. Menyiapkan bahan dan perangkat sebelum kegiatan.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan penerapan informatika secara terpadu, khususnya pada mata kuliah proyek, penelitian, dan inovasi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan dan berdampak.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik penerapan informatika secara terpadu. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — <i>Software life cycle processes</i>	Kerangka siklus hidup perangkat lunak pada proyek terpadu.	Proyek Teknologi Terintegrasi; Proyek Inovasi.
2	ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — <i>System life cycle processes</i>	Siklus hidup sistem rekayasa terpadu.	Proyek Teknologi Terintegrasi.
3	ISO/IEC 25010:2023 — <i>SQuaRE, Product quality</i>	Model kualitas produk untuk evaluasi hasil proyek.	Proyek Teknologi Terintegrasi; Proyek Inovasi.
4	ISO 14001:2015 — <i>Environmental management systems</i>	Sistem manajemen lingkungan; relevan untuk komputasi hijau.	Komputasi Hijau.
5	Green Software Foundation — <i>Software Carbon Intensity (SCI) Specification v1.0</i>	Spesifikasi pengukuran intensitas karbon perangkat lunak.	Komputasi Hijau.
6	IEEE 7000-2021 — <i>Model process for addressing ethical concerns</i>	Proses rekayasa yang mempertimbangkan nilai etika.	Proyek Inovasi; Teknologi Terapan.
7	ISO/IEC 42001:2023 — <i>AI management systems</i>	Tata kelola sistem AI pada proyek yang melibatkan AI.	Proyek Inovasi; Teknologi Terapan.
8	SNI ISO 9001:2015 — <i>Quality management systems</i>	Sistem manajemen mutu untuk proyek terapan.	Proyek Teknologi Terintegrasi; Proyek Inovasi.
9	IEEE/ACM <i>Guidelines for Software Engineering Education</i>	Panduan pendidikan rekayasa perangkat lunak (relevan untuk metodologi penelitian).	Metodologi Penelitian (rujukan).
10	OGC <i>Principles of Good Data Governance</i>	Prinsip tata kelola data pada proyek lintas domain.	Proyek Teknologi Terintegrasi; Teknologi Terapan.

8.3 Batasan Realistis

Setiap rancangan proyek penerapan informatika wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Penerapan Informatika	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Anggaran proyek, biaya infrastruktur, dan manfaat ekonomi teknologi.	Analisis kelayakan ekonomi proyek inovasi; sumber pendanaan.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Jejak karbon perangkat lunak dan infrastruktur; <i>green computing</i> .	Pengukuran SCI; pemilihan infrastruktur hemat energi.
3	Sosial & Budaya	Dampak sosial teknologi; penerimaan masyarakat.	Studi kelayakan sosial; <i>community engagement</i> dalam proyek.
4	Etika	Integritas penelitian; hak kekayaan intelektual; dampak AI.	Kepatuhan kode etik penelitian; pengelolaan hak cipta.
5	Kesehatan & Keselamatan	Keandalan sistem terapan; dampak teknologi pada kesehatan.	Uji keandalan; analisis risiko sistem kritis.
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP); regulasi sektoral domain penerapan.	Izin penelitian; kepatuhan regulasi pada domain aplikasi.
7	Keterpeliharaan Operasional	Keberlangsungan proyek dan hasil setelah masa pengembangan.	Dokumentasi lengkap; <i>handover</i> kepada pemangku kepentingan.
8	Kemudahan Penerapan	Kemudahan adopsi solusi oleh komunitas/mitra.	Panduan pengguna; pelatihan; dukungan teknis pascaproyek.

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek dan penelitian, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis dalam laporan akhir.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan di laboratorium.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi sistem atau kredensial tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pembumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya dan jaringan agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari beban listrik berlebih pada satu titik stopkontak.
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi kegiatan yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Komputer

1. **Pra-kegiatan:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; menghidupkan perangkat yang dibutuhkan.
2. **Memulai kegiatan:** menyalakan komputer; verifikasi koneksi dan lingkungan kerja.
3. **Mengakhiri kegiatan:** menyimpan pekerjaan; mematikan komputer.
4. **Pasca-kegiatan:** mematikan perangkat lain; mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri, instansi pemerintah, dan komunitas dalam rangka proyek teknologi terapan, inovasi, komputasi hijau, dan pengabdian masyarakat. Mitra berperan sebagai sumber masalah nyata, penyedia sumber daya, atau pengguna hasil proyek inovasi mahasiswa.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium

Applied Informatics

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Yuri Ariyanto, S.Kom., M.Kom.

NIP. _____

NIP. _____